

Prompts para recriar o app no Lovable

Cole um **bloco por vez**, na ordem. Espere cada um terminar e conferir antes de mandar o próximo. O Lovable erra muito quando recebe tudo de uma vez.

Blocos 0 a 2 são obrigatórios nessa ordem. Do 3 em diante a ordem é livre.

Bloco 0 — Fundação visual

Vamos construir um app web estático de página única sobre morfologia funcional das gramíneas (Poaceae), para uma feira acadêmica em Jaguariúna/SP. O visitante escaneia um QR code e abre no próprio celular; ao mesmo tempo um tablet na bancada roda a mesma URL o dia inteiro.

Restrições inegociáveis, valem para tudo que você fizer daqui em diante:

1. Mobile-first de verdade. Projete para 375px de largura primeiro. Desktop é secundário. Sem scroll horizontal em nenhuma largura de 320px pra cima.
2. Nada depende de `:hover`. Toda interação funciona com um toque. `:hover` só como reforço visual opcional.
3. Alvos de toque de no mínimo 44×44px. Sem exceção.
4. Todo texto e todo número visível ficam em arquivos dentro de `src/data/`. Nenhum componente carrega conteúdo próprio, nem string de interface.
5. Sem persistência entre visitantes, exceto o recorde do quiz.
6. Idioma: português do Brasil. Decimal com vírgula (`1,4x` , não `1.4x`).

Direção visual: prancha de herbário / caderno de campo. Registro científico, luz de pasto no fim da seca, tinta sobre papel encorpado.

Está **proibido**: paleta óbvia de agronegócio (verde escuro + lima + branco); fundo creme com serifada de alto contraste e acento terracota; fundo quase preto com um acento neon. Se o resultado parecer template de SaaS, está errado.

Defina estes tokens em `src/index.css` e consuma via Tailwind:

<code>--pedra</code>	<code>#E4E7DE</code>	<code>hsl(80 16% 89%)</code>	fundo da moldura, nav
<code>--papel</code>	<code>#F2F3ED</code>	<code>hsl(70 20% 94%)</code>	fundo de cartão, superfície de leitura
<code>--tinta</code>	<code>#1B2A2F</code>	<code>hsl(195 27% 15%)</code>	texto principal, traço do desenho
<code>--palha</code>	<code>#D8A21D</code>	<code>hsl(43 76% 48%)</code>	acento, com parcimônia
<code>--folha</code>	<code>#3F6B43</code>	<code>hsl(125 26% 33%)</code>	Só para indicar tecido vivo nas ilustrações
<code>--oliva</code>	<code>#8A9483</code>	<code>hsl(95 7% 55%)</code>	filetes, linhas de apoio, trama
<code>--oliva-texto</code>	<code>#4A5449</code>	<code>hsl(115 7% 31%)</code>	texto secundário

Atenção crítica de contraste, não ignore. `--palha` sobre `--pedra` dá 2,8:1 e reprova em WCAG AA. Então `--palha` **nunca** aparece como cor de texto sobre fundo claro: ela entra sempre como *preenchimento* com texto `--tinta` por cima (6,9:1), em marcadores, estado ativo e barras. Pelo mesmo motivo, `--oliva` original fica restrita a filetes e traço de desenho; todo texto secundário usa `--oliva-texto` (7,1:1 sobre papel).

Tipografia, três papéis:

- **Fraunces** (variável, eixos SOFT e WONK levemente ligados): só em títulos de seção e no número grande do placar. Uso restrito — se aparecer em texto corrido, está errado.
- **IBM Plex Sans**: corpo, botões, descrições.

- **IBM Plex Mono:** toda medida numérica (altura em cm, t MS/ha, porcentagem), rótulos de chamada e legendas de prancha. É a mono que carrega o registro de caderno de campo e amarra a identidade.

Duas espessuras por família, consistentes. Escala tipográfica com contraste real entre níveis — nada de tudo em 14px e 16px.

Único ornamento permitido: uma trama de fundo de linhas verticais finas (1px, `--oliva` a 8% de opacidade, espaçamento 14px), ecoando a nervação paralela da folha de Poaceae. Nada além disso. Sem sombras difusas, sem gradientes decorativos, sem cantos muito arredondados, sem ícones genéricos.

Movimento: uma única sequência orquestrada, que eu descrevo no bloco 2. Fora dela, só transições de estado de 150–200ms. Respeite `prefers-reduced-motion: reduce` desligando a sequência e revelando tudo estático — use `animation-fill-mode: backwards`, para que o estado final da animação seja sempre o estado natural do elemento.

Nesta primeira etapa, faça apenas isto: os tokens, as fontes, a escala tipográfica, a classe da trama, e uma página com capa + barra de navegação grudenta no topo com cinco pílulas numeradas (01 Prancha · 02 Hábitos · 03 C3 × C4 · 04 Desafio · 05 Espécies), que rolam suavemente até a seção correspondente e destacam a seção ativa via IntersectionObserver. A barra rola na horizontal a 375px, com esmaecimento na borda direita sinalizando que continua. Sem router: navegação por scroll e estado local.

Textos da capa:

- etiqueta: `Prancha de bancada · Poaceae`
- título: `Morfologia funcional das gramíneas`
- chamada: `Toda a pecuária a pasto depende de um detalhe de anatomia: a gramínea guarda o ponto de crescimento perto do chão. Cinco módulos para ver por que isso muda tudo.`
- duração: `5 módulos · ~4 min`
- botão: `Começar pela prancha`

Não crie os cinco módulos agora. Só a moldura.

Bloco 1 — Motor de desenho SVG

Agora o motor de desenho. Ele será compartilhado pelos módulos 1 e 2, então faça como um módulo de funções puras em `src/components/svgPartes.ts`.

Nada de imagem raster, nada de biblioteca de ícones, nada de SVG copiado de banco de imagens. Todas as formas são **geradas por código**, avaliando curvas de Bézier cúbicas.

Função central, `construirLamina`: recebe quatro pontos de controle (base, c1, c2, ponta) e devolve o contorno de uma lâmina foliar. O algoritmo é:

1. Amostre a Bézier cúbica em ~28 pontos ao longo de $t \in [0,1]$.
2. Em cada ponto calcule também a **derivada** da curva, e dela o vetor perpendicular normalizado.
3. Deslocar o ponto ao longo da perpendicular por $(largura/2) * (1-t)^{afinamento}$ dá as duas margens da folha — que assim afina até a ponta.
4. O contorno é um lado, mais o outro lado invertido, fechado.
5. As nervuras são os mesmos deslocamentos com fatores intermediários entre -0,72 e +0,72. Nervuras paralelas, nunca ramificadas em rede — isso é a assinatura anatômica do grupo e precisa estar visualmente correta.

Exporte também: `construirColmo`, `construirNo`, `construirBainha`, `construirRaizes` (feixe fasciculado, sem raiz principal dominante), `construirPanicula` e `construirHasteRasteira`.

Os desenhos precisam ser determinísticos. Onde precisar de assimetria orgânica, não use `Math.random` — use ruído pseudoaleatório reproduzível, do tipo `Math.sin(i * 12.9898) * 43758.5453`. O traço não pode mudar entre renders.

Traço em `--tinta` sobre fundo `--papel`. Preenchimento só onde indicar tecido vivo, aí em `--folha`.

Cuidado com dois erros que dão errado sozinhos: lâminas estreitas demais fazem a planta parecer uma pena ou um feto; a panícula precisa ser densa (uns 13 ramos, 4 espiguetas pequenas por ramo) ou vira fronde de samambaia.

Bloco 2 — Módulo 1: a prancha anatômica (o elemento-assinatura)

Este é o módulo âncora do app. É onde o projeto ganha ou perde.

Desenhe, com o motor do bloco anterior, uma **prancha botânica de um perfilho de gramínea em fase vegetativa, vista lateral**, com linhas-guia numeradas apontando para cada estrutura. A numeração é legítima: é convenção científica real, e a legenda mapeia número → estrutura.

Composição (viewBox 400×1360, retrato alto): o perfilho inteiro ocupa a parte de cima, com o solo por volta de $y=648$. Abaixo dele, **dois detalhes ampliados empilhados verticalmente** (círculos de raio ~115, não lado a lado — lado a lado fica ilegível a 375px):

- **Detalhe A · região do colar** (centro $\approx 200,910$): mostra colar, lígula e aurícula em corte aumentado. Essas três estruturas ficam a milímetros uma da outra na planta real; sem a ampliação não há como apontá-las.
- **Detalhe B · base do perfilho** (centro $\approx 200,1185$): mostra a gema axilar e o meristema apical, **com uma linha tracejada horizontal marcando a altura do pastejo**. O meristema tem que ficar visivelmente **abaixo** dessa linha. Essa relação espacial é o argumento inteiro do app — se o desenho não deixar isso óbvio, refaça.

Lâminas em disposição dística (alternadas, uma para cada lado). Remova as bainhas do terço médio do colmo, para expor nó, entrenó e gema.

Interação. Tocar num número seleciona a estrutura e abre um painel com: nome, **O que é** (função) e **Por que importa**. Mas o controle acessível de verdade **não** são os círculos do SVG: é a **legenda abaixo do desenho**, em duas colunas de botões reais, com foco de teclado visível e alvo de 44px. Os círculos numerados são reforço visual. Faça o painel `position: sticky; bottom: 0` dentro do container alto, para ele ficar preso na base da viewport enquanto a prancha rola. O painel só existe quando há seleção — nada de placeholder "aguardando seleção" roubando tela.

A sequência de movimento (a única do app): ao a prancha entrar na viewport pela primeira vez (IntersectionObserver, dispara uma vez só), o perfilho "cresce" da base ao ápice em 900ms, com `transform-origin` na base, e em seguida as chamadas numeradas aparecem em cascata. Com `prefers-reduced-motion: reduce`, nada disso roda e tudo aparece estático.

Legenda da prancha: título **Prancha I**, subtítulo **Perfilho de gramínea · Poaceae · fase vegetativa · vista lateral**, instrução **Toque num número da prancha — ou num nome da legenda abaixo.** e três notas de rodapé: bainhas removidas do terço médio; a tracejada do detalhe B marca a altura do pastejo; desenho esquemático sem escala.

As catorze estruturas, em ordem do ápice para a raiz. **Use estes textos exatamente como estão** — não reescreva, não resuma:

1. Inflorescência — *O que é:* Conjunto de espiguetas no topo do colmo. É onde a gramínea floresce e produz sementes. *Por que importa:* Quando a planta emite a inflorescência, ela desvia energia da produção de folhas para a semente: a forragem perde proteína e ganha fibra. Por isso o manejo de pastagem procura colher a planta antes desse ponto.

2. Lâmina foliar — *O que é:* A parte plana e expandida da folha, a partir do colar. É a superfície que captura a luz e faz a fotossíntese. *Por que importa:* É a fração mais nutritiva da planta e a primeira que o animal procura. Quanto mais lâmina viva sobra depois do pastejo, mais rápido o capim se recupera — porque é ela que financia a rebrota.

3. Nervuras paralelas — *O que é:* Feixes condutores que correm lado a lado da base à ponta da lâmina, sem se ramificar em rede. *Por que importa:* É a assinatura das monocotiledôneas: em vez de uma nervura central com

ramificações, a folha tem vias paralelas. Se uma é rompida pelo dente do animal, as vizinhas continuam conduzindo água e açúcar — a folha rasgada segue funcionando.

4. Colar (*detalhe A*) — *O que é:* A faixa que marca a junção entre a bainha e a lâmina, na parte de trás da folha. *Por que importa:* É a dobradiça da folha: define o ângulo com que a lâmina se abre e, portanto, quanta luz ela intercepta. O formato do colar, da lígula e da aurícula é o que permite identificar a espécie mesmo sem inflorescência.

5. Lígula (*detalhe A*) — *O que é:* Pequena projeção — membranosa ou formada por pelos — na face interna da folha, exatamente onde a lâmina se separa do colmo. *Por que importa:* Funciona como uma vedação: impede que água de chuva, poeira e esporos escurram para dentro da bainha, onde ficariam parados contra o tecido jovem. Seu formato é um dos caracteres mais usados na identificação de gramíneas.

6. Aurícula (*detalhe A*) — *O que é:* Par de apêndices em forma de garra que, quando presentes, abraçam o colmo nas laterais do colar. *Por que importa:* Pode ser bem desenvolvida, reduzida ou ausente conforme a espécie — e essa variação é chave de identificação. Ajuda a prender a bainha ao colmo, dando firmeza mecânica à folha jovem que ainda está se abrindo.

7. Bainha — *O que é:* A base da folha, que envolve o colmo como um cilindro aberto e sobe do nó até o colar. *Por que importa:* É armadura e almoxarifado. Protege o entrenó jovem e a gema que estão embaixo dela e acumula reservas usadas na rebrota. Bainha preservada depois do pastejo é energia disponível para a próxima folha.

8. Colmo — *O que é:* O caule das gramíneas: cilíndrico, dividido em nós e entrenós, geralmente oco entre os nós. *Por que importa:* Sustenta as folhas e conduz água e nutrientes. Colmo em excesso na pastagem significa forragem fibrosa e de baixa digestibilidade — a relação folha/colmo é um dos indicadores diretos da qualidade do pasto.

9. Nó — *O que é:* Ponto sólido e levemente inchado do colmo, de onde saem a folha, a gema e, em algumas espécies, raízes. *Por que importa:* Cada nó é um ponto de reinício. Em capins decumbentes ou estoloníferos, o nó que encosta no solo emite raiz e forma uma planta nova — é assim que a touceira se espalha sem depender de semente.

10. Entrenó — *O que é:* O segmento de colmo entre dois nós consecutivos. *Por que importa:* Enquanto a planta está vegetativa, os entrenós ficam curtos e comprimidos na base. Quando o entrenó alonga, o ponto de crescimento sobe junto — e passa a ficar ao alcance do dente do animal e da lâmina da roçadeira.

11. Gema axilar (*detalhe B*) — *O que é:* Broto adormecido alojado em cada nó, protegido pela bainha da folha correspondente. *Por que importa:* É o estoque de plantas futuras. Cada gema basal pode acordar e virar um perfilho inteiro. Rebaixar demais o pasto destrói essas gemas — e sem gema não existe rebrota, por mais adubo que se aplique.

12. Perfilho — *O que é:* Uma haste completa e independente — com folhas, colmo e raízes próprias — nascida de uma gema basal da planta-mãe. *Por que importa:* A gramínea não é um indivíduo só: é uma população de perfilhos que nascem e morrem o tempo todo. A produção do pasto é o resultado dessa contabilidade. Manejo que mantém alta a taxa de aparecimento de perfilhos mantém alta a produção.

13. Meristema apical (*detalhe B — DESTAQUE*) — *O que é:* O tecido que origina todas as folhas novas. Na fase vegetativa da gramínea ele permanece próximo à base da planta, agachado dentro do cartucho de bainhas — e não no alto do caule. *Por que importa (três parágrafos separados):*

Aqui está o motivo de existir pastagem. Como o ponto de crescimento fica abaixo da altura em que o animal pastejou ou a roçadeira cortou, ele escapa ileso da desfolha. Somado às gemas basais, que emitem novos perfilhos, isso permite que a mesma planta seja desfolhada dezenas de vezes e rebrote sempre.

A maioria das dicotiledôneas tem o meristema apical exposto na ponta do caule: cortou a ponta, perdeu o ponto de crescimento. A gramínea, não.

Quando ela entra em fase reprodutiva, porém, o entrenó alonga e eleva o meristema. Se o corte acontece nesse momento, o ponto de crescimento vai junto — e a rebrota passa a depender inteiramente das gemas basais.

14. Sistema radicular fasciculado — *O que é:* Um feixe denso de raízes finas e de calibre parecido, saindo todas da base da planta — sem raiz principal dominante. *Por que importa:* Essa malha ocupa o volume de solo mais próximo da superfície e segura as partículas: é o que dá à pastagem bem manejada seu poder de conter erosão. As raízes também param de crescer quando a parte aérea é rebaixada demais — desfolha severa poda a raiz junto, mesmo sem ninguém tocar no solo.

A estrutura 13 é o clímax conceitual do app. Dê a ela um tratamento visual distinto no painel — um rótulo **o ponto-chave** no lugar de **Por que importa**. É o "aha" de 15 segundos que o visitante leva pra casa.

Bloco 3 — Módulo 2: hábitos de crescimento

Quatro estados alternados por botão (padrão ARIA de abas, com tabindex móvel e navegação por setas), **reusando o mesmo motor SVG do módulo 1** — a planta desenhada em vista lateral, superior ou em corte do solo, conforme o hábito.

Cada estado mostra: nome, espécie exemplo em itálico, nome popular, descrição, a consequência prática, e quatro indicadores com uma barrinha de leitura rápida de nível 1 a 4.

Cespitoso · Touceira · *Megathyrsus maximus* · capim-mombaça, capim-tanzânia · vista lateral, nota **solo descoberto** Descrição: Os perfilhos nascem de gemas na base da planta e crescem para cima, todos juntos. O resultado é uma touceira compacta e alta, com solo descoberto entre uma touceira e outra. Consequência: Produz muita massa por touceira e rebrota rápido, mas deixa o solo exposto entre as plantas — o que cobra planta bem espaçada, manejo de altura correto e cuidado redobrado com pisoteio, porque a touceira não se refaz por rastejo. Indicadores: cobertura do solo **parcial** (2) · tolerância a pisoteio **baixa** (1) · velocidade de rebrota **alta** (4) · resistência à erosão **média** (2)

Decumbente · Colmos deitados · *Urochloa decumbens* · capim-braquiária · vista lateral, nota **nó enraizado = planta nova** Descrição: Os colmos partem eretos, mas se inclinam e encostam no solo. Onde um nó toca a terra, ele emite raízes e origina uma planta nova, ligada à mãe. Consequência: Fecha o terreno em todas as direções e forma um tapete contínuo, o que segura o solo muito bem. Em compensação a massa fica mais rente ao chão e boa parte dela é colmo — forragem mais fibrosa que a da touceira. Indicadores: cobertura do solo **alta** (4) · tolerância a pisoteio **média-alta** (3) · velocidade de rebrota **média** (2) · resistência à erosão **alta** (4)

Estolonífero · Estolões na superfície · *Cynodon dactylon* · grama-seda, tifton · vista superior, nota **estolões avançam sobre o solo** Descrição: Emite estolões — hastes que correm por cima do solo. A cada nó do estolão brotam raízes e um novo perfilho, e a planta caminha pela área. Consequência: Cicatriza falhas sozinho: uma área pisoteada ou descoberta é reocupada pelo avanço dos estolões. É o hábito que melhor tolera tráfego intenso, o que explica seu uso em piquetes de alta lotação e em gramados. Indicadores: cobertura do solo **muito alta** (4) · tolerância a pisoteio **alta** (4) · velocidade de rebrota **alta** (4) · resistência à erosão **alta** (4)

Rizomatoso · Rizomas subterrâneos · *Paspalum notatum*, *Cynodon spp.* · grama-batatais, tifton · corte do solo, nota **gemas protegidas sob a terra** Descrição: Os caules de propagação correm por baixo do solo. Do rizoma partem raízes e perfilhos que emergem à distância da planta-mãe. Consequência: As gemas ficam enterradas, longe do dente, do casco e do fogo — por isso é o hábito mais difícil de eliminar e o mais persistente sob pressão. Ocupa a área devagar, mas o que ocupa não devolve. Indicadores: cobertura do solo **alta** (3) · tolerância a pisoteio **muito alta** (4) · velocidade de rebrota **média** (2) · resistência à erosão **muito alta** (4)

Nota de rodapé do módulo: Muitas espécies combinam dois hábitos. O Tifton 85, por exemplo, avança por estolão na superfície e por rizoma abaixo dela.

Dois desenhos que costumam sair errados: a touceira cespitosa vira palmeira ou agave se você desenhar colmo + folhas no topo — construa como um **leque de ~9 lâminas arqueadas saindo de uma base comprimida**, com assimetria de ruído determinístico. E os estolões viram um emaranhado em S se você deixar as curvas soltas — use **seis vetores de direção explícitos irradiando da planta-mãe**, Béziers quadráticas, com rosetas a 52% e a 100% de cada estolão.

Bloco 4 — Módulo 3: C3 × C4 na régua

Um slider de temperatura de 10 °C a 40 °C, passo 1, começando em **22 °C**. Duas barras respondem em tempo real mostrando a eficiência fotossintética relativa de cada rota. O visitante arrasta e **vê a inversão acontecer** — é isso que um slide não faz.

Modele as curvas como gaussianas assimétricas (didáticas, não dado experimental), normalizadas pelo teto da C4:

```
eficiencia(rota, t) = teto * exp( -(t - otimo)^2 / (2*sigma^2) )
    onde sigma = sigmaAbaixo se t < otimo, senão sigmaAcima

C3 · "clima temperado" · otimo 21 · teto 72 · sigma↓ 8 · sigma↑ 11
    exemplos: azevém, aveia, trigo, festuca
C4 · "clima tropical" · otimo 35 · teto 100 · sigma↓ 11 · sigma↑ 6
    exemplos: braquiária, mombaça, tifton, milho
```

Calcule o ponto de inversão por varredura numérica das próprias curvas (dá $\approx 25,2$ °C), não escreva o número solto no texto. Assim, se alguém mexer nas curvas, a marcação acompanha.

Marque na régua a faixa de temperatura de Jaguariúna/SP: 18–30 °C (clima Cwa, média das mínimas e máximas na estação de crescimento, outubro a março). Faixa como retângulo **--palha** a 45% com bordas tracejadas em **--tinta**. Legenda embaixo: **Jaguariúna/SP · 18–30 °C** e **inversão em 25,2 °C**.

Detalhe de layout que dá errado: **a linha vertical da inversão não pode cruzar os numerais da régua**. Separe em duas faixas empilhadas — uma faixa de ~20px só para a banda da região e o traço da inversão, e abaixo outra de ~28px só para os ticks e os números (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40).

A barra da C4 usa fundo **--palha** com borda **--tinta**; a da C3, fundo **--tinta**. Ambas com **role="meter"** e rótulo acessível.

Mostre também a vantagem corrente numa etiqueta escura: **vantagem: C4 · 1,4× a C3** — com vírgula decimal.

Abaixo, três linhas em mono explicando:

anatomia Kranz — C3 **ausente** · C4 **presente** — Na C4 as células ao redor da nervura formam uma coroa (Kranz, em alemão) que isola o CO₂ e o concentra onde a fotossíntese acontece. A C3 não tem essa dupla câmara e fixa o carbono num compartimento só.

ponto de compensação de CO₂ — C3 **40–70 ppm** · C4 **< 10 ppm** — É a concentração de CO₂ abaixo da qual a planta gasta mais do que produz. A C4 continua no lucro com quase nada de CO₂ disponível; a C3 para muito antes — e no calor perde parte do que fixou em fotorrespiração.

água por kg de matéria seca — C3 **450–700 L** · C4 **250–350 L** — Concentrando CO₂ internamente, a C4 pode manter os estômatos mais fechados e ainda assim produzir. Faz aproximadamente o dobro de matéria seca com a mesma água — a razão de o pasto tropical aguentar veranico melhor que o de inverno.

Nota: **Curvas didáticas de eficiência relativa**. No campo o resultado também depende de luz, água, nitrogênio e do estágio da planta.

Bloco 5 — Módulo 4: o desafio

Seis perguntas de múltipla escolha, **uma por tela**, com feedback imediato que explica **o porquê** — não só certo/errado. É reforço, não pegadinha: quem percorreu os módulos 1 a 3 acerta.

No fim, o placar em número grande na Fraunces. Guarde o recorde da bancada em `localStorage` sob a chave `poaceae:recorde-da-bancada` (dentro de try/catch), exibido como `melhor resultado do dia: .` O botão **Recomeçar** fica **sempre visível**, em toda tela do quiz, para o próximo visitante começar limpo.

Painel de resultado com fundo `--tinta` e o número em `--palha` (6,9:1, passa AA). Alternativa correta destacada com fundo `--palha` e texto `--tinta`.

Q1 (Prancha · estrutura 13) — Por que uma gramínea aguenta ser pastejada muitas vezes e continuar rebrotando? a) Porque cresce mais rápido que as outras plantas b) ☒ Porque o ponto de crescimento fica perto da base, abaixo da altura do corte c) Porque as raízes armazenam água suficiente para repor as folhas
Explicação: Na fase vegetativa o meristema apical fica agachado perto do solo, protegido dentro das bainhas. O animal leva a lâmina, mas não leva a fábrica de folhas. Na maioria das dicotiledôneas esse ponto fica exposto no alto do caule — cortou a ponta, acabou.

Q2 (Prancha · estruturas 11 e 12) — De onde nasce um perfilho novo? a) ☒ De uma gema axilar alojada num nó da base da planta b) De uma semente caída ao lado da touceira c) De uma ramificação da raiz principal
Explicação: Cada nó guarda uma gema adormecida, protegida pela bainha. Quando ela desperta, vira um perfilho completo — com folhas, colmo e raízes próprias. É por isso que rebaixar demais o pasto compromete a rebrota: destrói o estoque de gemas.

Q3 (Prancha · estrutura 3) — A folha da gramínea tem nervuras paralelas, sem rede de ramificações. Que vantagem prática isso traz sob pastejo? a) Deixa a folha mais dura e menos atrativa para o animal b) Faz a folha crescer da ponta para a base c) ☒ Se uma nervura é rompida, as vizinhas continuam conduzindo — a folha rasgada segue funcionando
Explicação: São vias paralelas e independentes. O dente do animal rasga a lâmina, mas não interrompe o transporte de água e açúcar do resto dela. Numa folha de nervação em rede, o mesmo rasgo isolaria toda a região acima do corte.

Q4 (Hábitos de crescimento) — Um piquete vai receber lotação alta e tráfego pesado de animais. Que hábito de crescimento tende a se sair melhor? a) Cespitoso, porque a touceira produz mais massa por planta b) ☒ Estolonífero, porque os estolões reocupam sozinhos as falhas abertas pelo casco c) Tanto faz: o hábito não interfere na tolerância a pisoteio
Explicação: O estolão corre pela superfície e enraíza a cada nó, então o capim cicatriza as áreas descobertas por conta própria. A touceira cespitosa não caminha: se um perfilho morre pisoteado, o espaço fica aberto até entrar semente.

Q5 (C3 × C4 · régua de temperatura) — Perto de 35 °C, qual rota fotossintética é mais eficiente — e por quê? a) C3, porque tem o ciclo mais simples e gasta menos energia b) As duas igualmente: a temperatura não altera a eficiência c) ☒ C4, porque concentra CO₂ na anatomia Kranz e escapa da fotorrespiração
Explicação: Quanto mais quente, mais a C3 perde carbono em fotorrespiração. A C4 blinda o CO₂ dentro da bainha vascular e mantém a eficiência subindo até perto de 35 °C. Abaixo de uns 25 °C a vantagem se inverte, e é aí que o azevém entra na cena.

Q6 (C3 × C4 · uso da água) — Numa seca prolongada, por que o capim tropical C4 costuma segurar melhor a produção que uma forrageira C3? a) ☒ Porque produz mais matéria seca com menos água, mantendo os estômatos mais fechados b) Porque tem raízes de calibre maior, que chegam ao lençol freático c) Porque interrompe a fotossíntese e vive das reservas até a chuva voltar
Explicação: Como a C4 já concentra CO₂ internamente, ela pode fechar mais os estômatos, perder menos vapor de água e ainda assim fixar carbono. Na prática produz mais ou menos o dobro de matéria seca por litro de água que uma C3.

Desfechos por número de acertos:

- 6 · **Domínio completo** — Nenhum erro. Você levou a morfologia inteira da bancada.
- 5 · **Muito bem** — Faltou pouco. Vale reler a estrutura que escapou.
- 4 · **Bom resultado** — A ideia central ficou. Volte na prancha para fechar o resto.
- 2–3 · **Já pegou o fio** — Passe pela prancha e pela régua de temperatura e tente de novo.
- 0–1 · **Comece pela prancha** — Toque na estrutura 13 — o meristema apical. É de lá que sai quase tudo.

Bloco 6 — Módulo 5: fichas de espécies

Seis cards compactos. Fechado, cada um mostra: nome científico **em itálico**, cultivar, nome popular, hábito, rota fotossintética e as medidas de manejo em mono. **Toque expande** para revelar descrição e ponto de atenção.

Urochloa brizantha cv. Marandu · capim-marandu · Cespitoso · C4 entrada 30 cm · saída 15 cm · matéria seca 10–15 t/ha/ano A gramínea mais plantada do Brasil Central. Touceira robusta, boa adaptação a solos de fertilidade média e resposta consistente à adubação nitrogenada. *Atenção:* Sensível a solo encharcado e à morte-do-braquiário em áreas mal drenadas. Rebaixar abaixo de 15 cm consome o estoque de gemas basais e atrasa a rebrota.

Urochloa decumbens cv. Basilisk · capim-braquiária · Decumbente · C4 entrada 25 cm · saída 10 cm · matéria seca 8–12 t/ha/ano Colmos que se deitam e enraízam nos nós, formando um tapete contínuo. Tolerante solo de baixa fertilidade melhor que a maioria e cobre o terreno rapidamente. *Atenção:* Associada a fotossensibilização em bezerros, sobretudo em rebrota nova. Produz menos que o marandu e concentra a massa perto do chão.

Megathyrsus maximus cv. Mombaça · capim-mombaça · Cespitoso · C4 entrada 90 cm · saída 30–40 cm · matéria seca 20–25 t/ha/ano Touceira alta e de altíssima produção, feita para pastejo rotacionado com boa fertilidade e adubação. A entrada aos 90 cm corresponde ao ponto em que o dossel intercepta cerca de 95% da luz. *Atenção:* Exige solo fértil e manejo disciplinado. Passar do ponto de entrada faz a touceira alongar o colmo, elevar o meristema e despencar em qualidade.

Cynodon spp. cv. Tifton 85 · tifton · Estolonífero e rizomatoso · C4 entrada 25–30 cm · saída 10–15 cm · matéria seca 15–20 t/ha/ano Avança por estolão na superfície e por rizoma abaixo dela — as duas estratégias na mesma planta. Alta digestibilidade e a melhor tolerância a pisoteio do grupo, o que o torna padrão em piquetes de alta lotação e em feno. *Atenção:* Propagação por mudas, não por semente: implantação mais cara e mais lenta. Responde muito a nitrogênio e cobra essa adubação para manter a produção.

Pennisetum purpureum cv. Napier · capim-elefante · Cespitoso alto · C4 corte 1,5–2,0 m · uso capineira, silagem · matéria seca 30–40 t/ha/ano A maior produtora de matéria seca da lista. Usada sobretudo em capineira, picada no cocho, ou ensilada — não em pastejo direto, dado o porte. *Atenção:* Cortar tarde derruba a qualidade rápido: o colmo engrossa, a relação folha/colmo cai e sobra fibra. A produção só se realiza com adubação pesada.

Lolium multiflorum · azevém · Cespitoso · C3 entrada 25–30 cm · saída 10 cm · matéria seca 6–10 t/ha/ano A única C3 da lista, e é exatamente por isso que ela existe aqui: cresce no frio, quando as tropicais param. Forragem de qualidade alta, semeada no outono para cobrir o vazio do inverno. *Atenção:* Ciclo anual e produção que despenca quando a temperatura sobe — pela curva do módulo 3, acima de 25 °C a vantagem já passou para as C4.

Rodapé discreto do módulo: Os valores são faixas de referência para leitura comparativa. Alturas de manejo e produção de matéria seca variam com fertilidade do solo, adubação, clima, estação do ano e método de pastejo.

Bloco 7 — Acabamento e auditoria

Agora audite o que construímos e corrija. Verifique item por item e me diga o resultado de cada um:

1. **Sem scroll horizontal** em 320, 360, 375, 414, 768, 1024 e 1440px.
2. **Nenhum alvo de toque abaixo de 44×44px**. Meça todos os `button`, `a`, `input` e `[role=tab]` e me liste os que reprovarem.
3. **Foco de teclado visível** em todos os controles — contorno de 2px, não `outline: none`. Inclua um link "Pular para o conteúdo" que apareça no primeiro Tab, com 44px de altura de verdade (cuidado: as utilidades `not-sr-only` do Tailwind zeram o padding e vencem na cascata — use uma classe própria com posicionamento fora da tela).
4. **Contraste WCAG AA** em todo texto. Confirme especialmente que `--palha` não está sendo usada como cor de texto sobre fundo claro em lugar nenhum.
5. **`prefers-reduced-motion: reduce`** desliga a sequência de crescimento e revela tudo estático, sem conteúdo invisível.
6. **Zero erro no console e zero 404.**
7. **Nenhuma string de interface hardcoded em componente**. Todo rótulo, todo texto de aria, todo título de SVG vem de `src/data/`. Varra os componentes e mova o que tiver escapado.
8. **Remova código morto**: exports não usados, campos de dados que nenhum componente lê.

Depois disso, faça uma crítica honesta do próprio resultado: o que ficou templated, genérico ou apertado a 375px? Corrija antes de me mostrar.

Bloco 8 — Offline (opcional, mas é o que salva a feira)

A feira tem wi-fi ruim. Depois do primeiro carregamento, o app precisa funcionar **sem conexão nenhuma**.

1. **Auto-hospede as fontes.** Suba os `.woff2` de Fraunces, IBM Plex Sans (400/600) e IBM Plex Mono (400/500) para `public/fonts/` e declare `@font-face` local. Nenhuma chamada a CDN, nenhum `<link>` para Google Fonts, nenhuma requisição externa em runtime, nenhum analytics.
2. **Registre um service worker** com estratégia cache-first, que guarde o app inteiro no primeiro acesso e responda navegações a partir do cache.
3. Teste com o navegador em modo offline: recarregue e confirme que a página renderiza inteira.

Observação: o Lovable serve fontes por CDN por padrão. Se ele resistir a auto-hospedar, insista — no contexto de uma feira isso não é preferência estética, é o que impede a bancada de cair.

Observações sobre o Lovable

- Ele vai gerar **TypeScript** e provavelmente puxar **shadcn/ui**. Tudo bem, desde que os tokens de cor e a tipografia acima sejam respeitados. Se os componentes começarem a parecer dashboard genérico, mande: *"remova o visual padrão do shadcn deste componente e siga os tokens da prancha de herbário"*.
- O bloco 1 (motor SVG) é o mais provável de sair errado. Se o desenho ficar ruim, não peça "melhore" — descreva o defeito concreto: *"as lâminas estão finas demais e parecem penas; aumente a largura e reduza o afinamento"*.
- Se ele travar num bloco grande, corte o bloco ao meio e mande em duas partes.
- O código que já existe neste repositório é referência: quando o Lovable emperrar num detalhe, abra o arquivo equivalente em `src/` e cole o trecho.